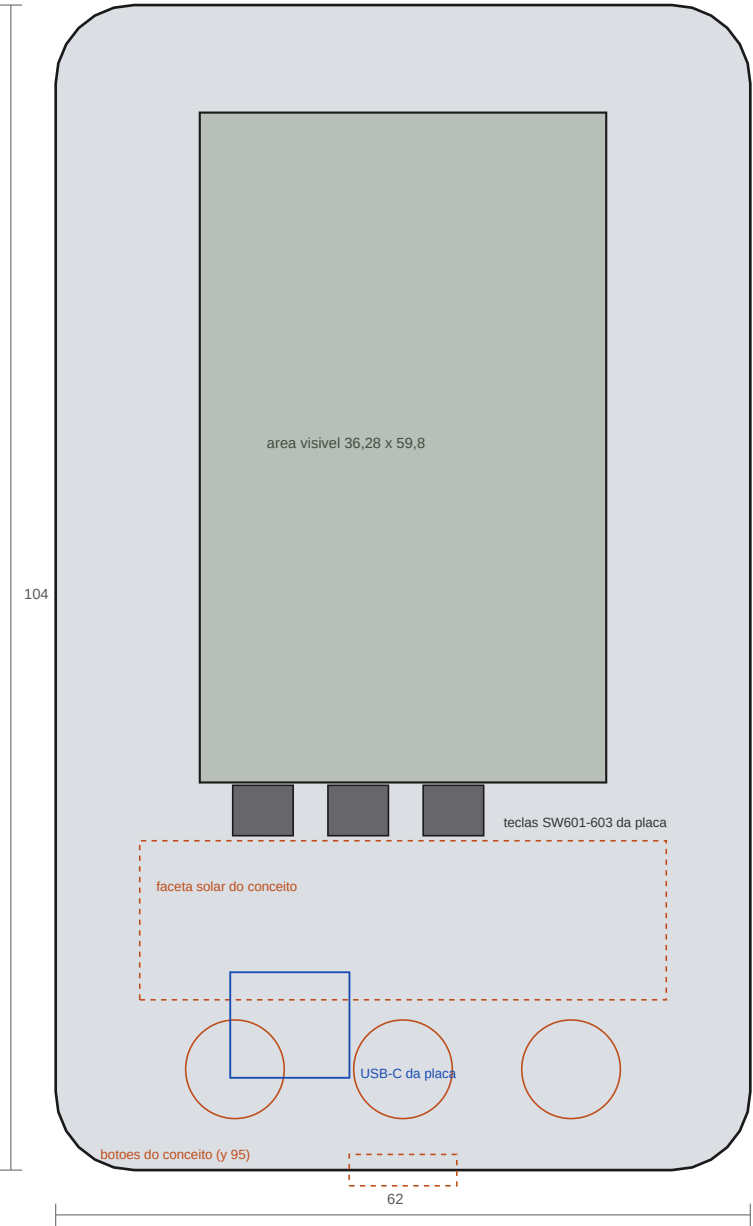


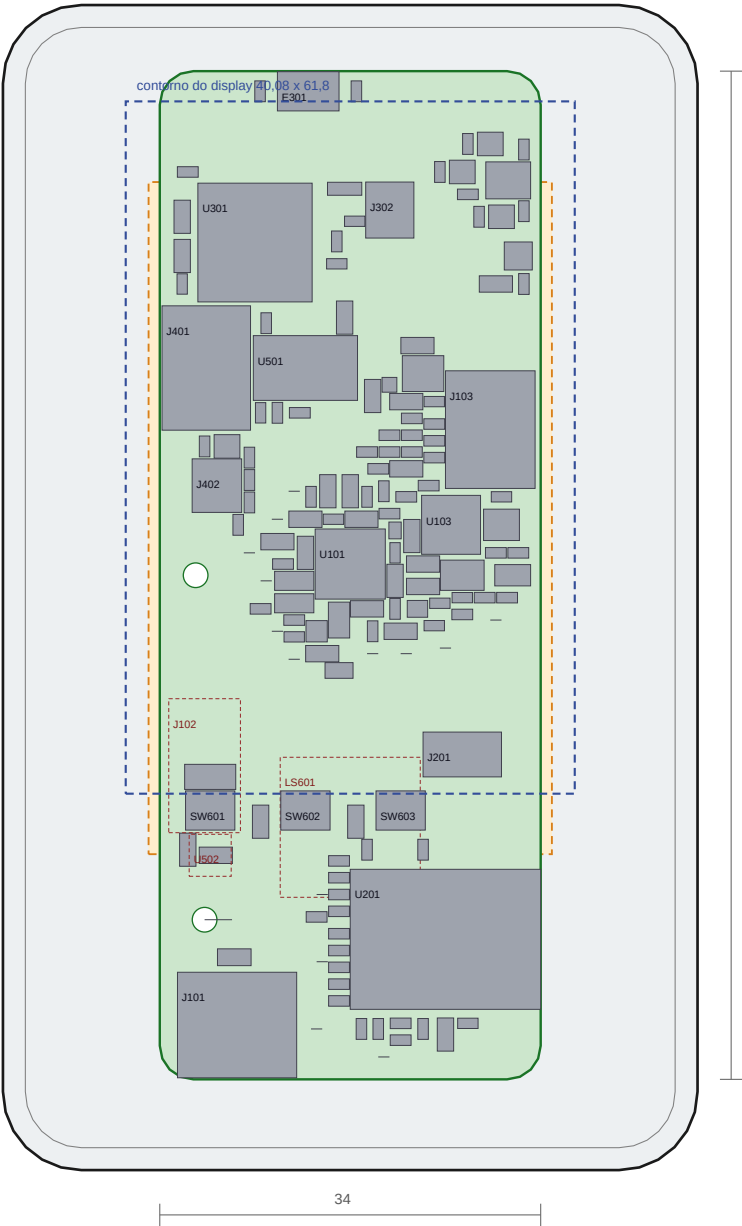
GNSS Bike Computer - a placa de 34 x 90 dentro da caixa de 62 x 104 x 19 (conceito de 2026-09-20)

Escala 4,2 pt/mm. Nada montado nem medido: a posicao da placa e uma premissa (pagina 2).

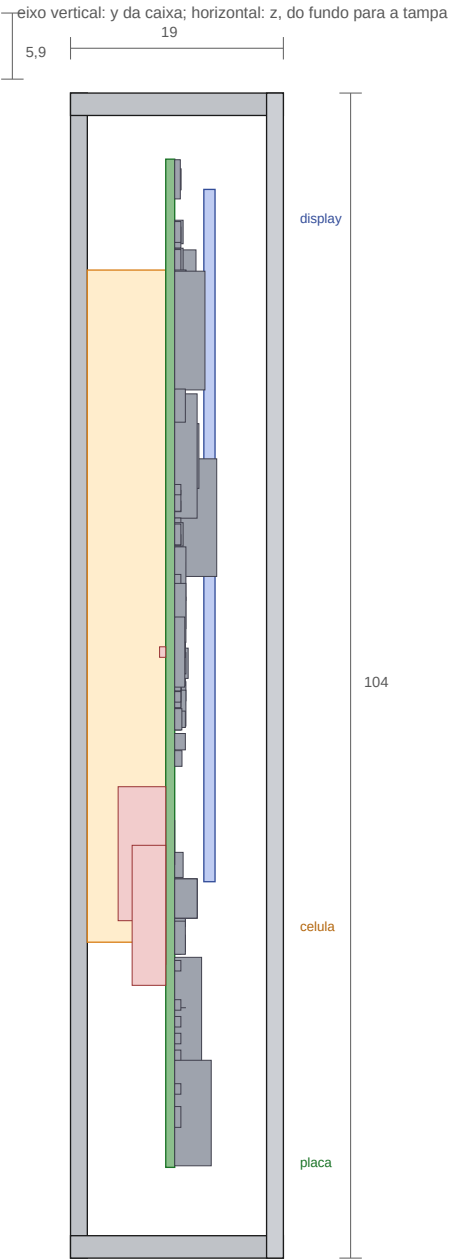
Frente, com a tampa



Por dentro (tampa e display tirados)



Corte pelo comprimento (visto da direita)



cinza: frente; tracejado vermelho: verso

pilha: fundo 1,5 + celula 7 + placa 0,8 + vao 2,6 + display 1 = 12,9 mm; tampa a 17,5

Premissas e conflitos

Caixa: 62 x 104 x 19 mm, raio 7, paredes 2, fundo 1.5, tampa 1.5 (conceito de `tools/docs/case_drawing.py` e `docs/14`).

Placa: 34 x 90 x 0.8 mm, `gnssbike.kicad_pcb` de hoje, com o courtyard, a altura e a face de cada peça (`footprints.ALTURA`).

Onde a placa fica: centrada na largura (x de 14 a 48) e com o contorno do display sobre o do conceito, o que põe a placa em y de 5.9 a 95.9 (o display cobre y 2.7 a 64.5 da placa: `make_dxf.ZONES`).

Pilha, do fundo para a tampa: célula 7 mm sobre o fundo, placa sobre a célula, display 2.6 mm sobre a frente da placa (o teto da sombra), tampa de 1.5 mm; o display fica a z 11.9-12.9, a tampa a 17.5-19.

Os seis módulos solares, o engate de quarto de volta e o respiro não estão desenhados: ficam na caixa, e nenhum documento os põe nas coordenadas da placa.

Nada disto é decisão: é o desenho do que existe hoje, para decidir em cima dele.

O que não bate

1. As teclas da placa (y = 66) caem em y = 71.9 da caixa, dentro da faceta solar do conceito (y 74.6 a 88.8); os botões do conceito estão em y = 95. A faceta e os botões do conceito precisam mudar de lugar: a placa é que manda.
2. O USB-C da placa termina em y = 95.8; a parede de baixo da caixa começa em y = 102: faltam 6.2 mm até a boca do conector chegar à parede. Ou a placa desce, ou a parede entra.
3. A célula (36 mm) e o display (40,08 mm) são mais largos que a placa (34): quem os segura é a caixa, não a placa; a célula sobra 1 mm de cada lado e o display 3.04 mm.
4. Peças mais altas que o teto da sombra em que estão (a regra ME2 do dry run): J102 4.25 mm sob a célula (teto 1.2); J103 3.75 mm sob o display (teto 2.6); LS601 3 mm sob a célula (teto 1.2); U301 2.7 mm sob o display (teto 2.6); U502 1.86 mm sob a célula (teto 1.2).
5. Da face do display até a tampa sobram 4.6 mm: a caixa de 19 mm tem folga, ou o display fica fundo demais atrás da janela.
6. O receptor GNSS (U301) e a antena de chip (E301) ficam sob a borda de cima do display, como 04 já registra; o conceito punha as antenas na parede de cima da caixa, fora da placa.
7. O conceito tem microSD, AEM10900 e módulo BM20C; a placa tem memória soldada, ADP5091 e ME54BS13. O raio X do conceito (`docs/img/placa-nova-caixa.svg`) está desatualizado e não foi redesenhado aqui.